Азот · Фосфор · As · Sb · Bi · Зертх. №3

V A
ТОП · ПНИКТОГЕНДЕР

N 7 P 15 As 33

АЗОТ · ФОСФОР

РУБЕЖДІ БАҚЫЛАУҒА КОНСПЕКТ

📘 Практикум, 156–171 б. 🧪 Зертханалық жұмыс №3 🎓 Дәріс 3 · Бірімжанов

🎯 ТАЛДАУ 80/20

Тақырыптың 80%-ын түсіндіретін 20% негізгі ұғым. Сол жақта кілт сөз, оң жақта соның мағынасы.

$2s^2 2p^3$	⚛️ **Азот**: 3 жұпталмаған p-электрон, **d-орбиталь жоқ**. Сондықтан азоттың **максимал ковалентігі 4** (NH_4^+, HNO_3 ішіндегі N). **NCl_5 жоқ**, тек NCl_3 бар.
$3s^2 3p^3 3d^0$	⚛️ **Фосфор**: бос **3d-орбитальдары** бар, электрон қозғанда ковалентігі **5-ке** жетеді (PCl_5, H_3PO_4). Координациялық саны 4–6.
−3 … +5	🔢 Азот 9 тотығу дәрежесінің бәрін көрсетеді: NH_3 (−3), N_2H_4 (−2), NH_2OH (−1), N_2 (0), N_2O (+1), NO (+2), **HNO_2 (+3)**, NO_2 (+4), **HNO_3 (+5)**. Фосфорда ең тұрақтысы **+5**; сонымен қатар −3 (PH_3), +1 (H_3PO_2), +3 (H_3PO_3).
N≡N	🔒 Үш байланыс (1σ + 2π), байланыс еселігі 3, энергиясы ≈ 945 кДж/моль. N_2 **инертті**, диамагнитті. Бөлме температурасында тек литиймен әрекеттеседі: $6Li + N_2 = 2Li_3N$.

P_4	🔥 **Ақ фосфор**: тетраэдр, бұрыш 60°, қатты кернеулі. Активті, улы, CS_2-де ериді, қараңғыда жарқырайды, **су астында сақталады**. **Қызыл фосфор**: полимер, тұрақты, CS_2-де ерімейді.
+5 / +3 / −3	⚖️ Ереже: ең жоғары дәреже (HNO_3) **тек тотықтырғыш**; ең төменгі (NH_3) **тек тотықсыздандырғыш**; аралық дәреже (HNO_2, KNO_2) **екі жақты**. Бұл зертханалық жұмыстың өзегі.
HNO_3	⚔️ Тотықтырғыш бөлшек H^+ емес, **NO_3^-**. Сондықтан металдармен **H_2 бөлінбейді**. Өнім қышқылдың концентрациясына және металдың активтілігіне тәуелді. Fe, Al, Cr салқын концентрлі қышқылда **пассивтенеді**; Au, Pt тек **патша арағында** ($HCl : HNO_3 = 3 : 1$) ериді.
$MeNO_3$ + t°	🌡️ Нитраттардың ыдырауы кернеу қатарымен анықталады: **Mg-ге дейін** → нитрит + O_2; **Mg...Cu** → оксид + NO_2 + O_2; **Cu-дан кейін** → металл + NO_2 + O_2.
H_3PO_4	🧴 Үш негізді, орташа күшті, **тотықтырғыш емес**. H_3PO_3 **екі негізді**, H_3PO_2 **бір негізді**: P-мен тікелей байланысқан H атомы диссоциацияланбайды.
pH	💧 Фосфаттар гидролизі: NaH_2PO_4 әлсіз қышқылды (pH ≈ 4,5), Na_2HPO_4 әлсіз сілтілі (pH ≈ 9), Na_3PO_4 күшті сілтілі (pH ≈ 12). Кальций тұздары: $Ca(H_2PO_4)_2$ **ериді**, $CaHPO_4$ пен $Ca_3(PO_4)_2$ **ерімейді**.
N → Bi ↓	📉 Топша бойымен төмен: радиус ↑, бейметалдық ↓, EH_3 беріктігі ↓ ($NH_3 > PH_3 > ... > BiH_3$), **+3 тұрақтылығы ↑** (Bi-дағы $6s^2$ инертті жұп), сондықтан Bi(+5) күшті тотықтырғыш ($NaBiO_3$).

📊 САЛЫСТЫРУ КЕСТЕСІ

VA тобының бес элементі негізгі қасиеттері бойынша. Радиустар коваленттік, жуықталған.

Қасиет	N	P	As	Sb	Bi
Валенттік қабат	$2s^2 2p^3$	$3s^2 3p^3$	$4s^2 4p^3$	$5s^2 5p^3$	$6s^2 6p^3$
Радиус, нм	0,071	0,107	0,119	0,139	0,148
ЭТ (Полинг)	3,04	2,19	2,18	2,05	2,02
Тотығу дәрежелері	−3 … +5 (барлығы)	−3, +1, +3, **+5**	−3, +3, +5	−3, **+3**, +5	**+3** (+5 сирек)
Жай зат	N_2, газ	ақ P_4, қызыл, қара	сұр As	сұр Sb	Bi, металл
Сипаты	бейметалл	бейметалл	жартылай металл	жартылай металл	металл
Химиялық активтілік	N_2 өте инертті	ақ P өте активті, ауада тұтанады	орташа	орташа	төмен, H-тан кейін
$ЭH_3$ беріктігі	NH_3 тұрақты	PH_3 әлсіз, улы	AsH_3 тұрақсыз	SbH_3 тұрақсыз	BiH_3 ең тұрақсыз
$Э_2O_3$ оксиді	қышқылдық	қышқылдық	амфотер (қышқ. басым)	амфотер	негіздік

➡️ **Радиус** N → Bi артады ⬇️ **Бейметалдық, ЭТ** кемиді ⬆️ **+3 тұрақтылығы** артады ⬇️ **$ЭH_3$ беріктігі** кемиді

🔬 Азот пен фосфор: 6 басты айырмашылық

Белгі	Азот	Фосфор	Себебі
Жай зат	N_2, газ	P_4 немесе полимер, қатты	N π-байланыс түзеді; P σ-байланысты тізбек түзеді
Активтілік	N_2 инертті	ақ P активті	N≡N өте берік; P_4 кернеулі
Мах ковалентік	4	5 (6)	P-да бос 3d бар
Хлоридтері	тек NCl_3	PCl_3 және PCl_5	сол себеп
$ЭH_3$ суда	NH_3 өте жақсы ериді	PH_3 нашар ериді	NH_3 сутектік байланыс түзеді
Оттекті қышқыл	HNO_3: күшті, тотықтырғыш	H_3PO_4: орташа, тотықтырмайды	N(+5) кіші әрі тұрақсыз; P(+5) тұрақты

💡 КҮРДЕЛІНІ ҚАРАПАЙЫМ ТІЛМЕН

Ең қиын үш ұғым және оларды есте сақтауға көмектесетін бес ұқсастық.

🔒 1. Неліктен N_2 «жалқау», ал ақ фосфор «жарылғыш»?

ҰҚСАСТЫҚ 1

Үш құлыпты сейф

N_2 молекуласындағы екі атом бір арқанмен емес, **үш арқанмен** ($1\sigma + 2\pi$) байланған. Бір құлыпты ашсаң да, қалған екеуі ұстап тұрады. Ауада 78% азот бар, бірақ оны «ашу» үшін найзағай немесе Габер процесі (катализатор, 450 °C, 300 атм) керек.

Ғылыми тілмен: байланыс реті 3, энергиясы ≈ 945 кДж/моль, барлық электрон жұптасқан (диамагнитті).

ҰҚСАСТЫҚ 2

Тартылған садақ

P_4 тетраэдрінде бұрыш **60°**, ал p-орбитальдарға ыңғайлы бұрыш шамамен 90°. Байланыстар садақ жібіндей керіліп тұр, сәл энергия берсең жіп босайды: ақ фосфор ауада өзінен-өзі тұтанады. **Қызыл фосфор** — садағы босатылып, шынжырға тізілген нұсқа: полимер, тұрақты, улылығы аз.

Сондықтан ақ P су астында сақталады, CS_2-де ериді, қараңғыда баяу тотығып жарқырайды.

🛗 2. Азотты қышқыл HNO_2: «екі жақты» зат

ҰҚСАСТЫҚ 3

Лифттің ортаңғы қабаты

Азоттың тотығу дәрежелерін 9 қабатты үй деп елестет: −3 жертөле, +5 шатыр. HNO_2 ортаңғы **+3 қабатта** тұр, сондықтан жоғары да, төмен де жүре алады.

🔼 Күштірек тотықтырғыш ($KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$) келсе, оны шатырға (+5, NO_3^-) көтереді: нитрит **тотықсыздандырғыш**.

🔽 Тотықсыздандырғыш (KI) келсе, HNO_2 өзі +2-ге (NO) түседі: нитрит **тотықтырғыш**.

Кім күшті екенін электродтық потенциал шешеді: MnO_4^-/Mn^{2+} (+1,51 В) > NO_3^-/HNO_2 (+0,94 В) > $I_2/2I^-$ (+0,54 В).

ҰҚСАСТЫҚ 4

Электрон баспалдағы (HNO_3)

HNO_3 ішіндегі азот +5 баспалдағында тұр және металдан электрон алып төмен түседі: NO_2 (+4) → NO (+2) → N_2O (+1) → N_2 (0) → NH_4^+ (−3).

Қышқыл неғұрлым **сұйық**, металл неғұрлым **белсенді** болса, азот соғұрлым төмен секіреді. Концентрлі қышқыл әрдайым бір баспалдақ қана түседі (NO_2).

Fe, Al, Cr концентрлі салқын HNO_3-те бетіне жұқа оксид сауыт киіп алады (пассивтену). Сондықтан концентрлі HNO_3 алюминий цистерналарда тасымалданады.

👑 3. Патша арағы алтынды қалай ерітеді?

ҰҚСАСТЫҚ 5

Құлып бұзушы және оның серігі

HNO_3 — құлып бұзушы: алтынды тотықтыра бастайды, бірақ жалғыз өзі нәтижеге жете алмайды, себебі тепе-теңдік кері жаққа ығысқан.

Cl^- — серігі: пайда болған әрбір Au^{3+} ионын бірден ұстап, берік **$[AuCl_4]^-$** комплексіне айналдырады. Ерітіндіде бос Au^{3+} қалмайды, реакция оңға қарай тоқтаусыз жүреді.

Қоспа 3 көлем HCl + 1 көлем HNO_3. Ішінде белсенді Cl_2 мен NOCl түзіледі: $HNO_3 + 3HCl = NOCl + Cl_2 + 2H_2O$.

ЗЕРТХАНАДА

Неге HgS (киноварь) тек патша арағында ериді?

HgS ерігіштік көбейтіндісі ≈ 10^{-52}, яғни ерітіндіге S^{2-} пен Hg^{2+} өте аз шығады. HNO_3 жалғыз S^{2-}-ні ғана тотықтырады, бұл жеткіліксіз.

Патша арағы **екі жақтан** қысады: $S^{2-} \rightarrow S$ (тотығу) және $Hg^{2+} \rightarrow [HgCl_4]^{2-}$ (комплекс). Иондар көбейтіндісі ЕК-дан кіші болып қалады, тұнба ериді.

🔥 ТОП-5 РЕАКЦИЯ

Практикумдағы тәжірибелерден алынған, қорғауда және тестте ең жиі сұралатын теңдеулер.

01 Нитрит тотықсыздандырғыш ретінде (зертх. 1.2)

$$5KNO_2 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 = 5KNO_3 + 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 3H_2O$$

👀 **Байқалады:** күлгін түс жоғалады.

❓ **Неге:** MnO_4^- күштірек тотықтырғыш (+1,51 В), ол N(+3)-ті N(+5)-ке дейін тотықтырады. Дихроматпен де осылай: $K_2Cr_2O_7 + 3KNO_2 + 4H_2SO_4 = Cr_2(SO_4)_3 + 3KNO_3 + K_2SO_4 + 4H_2O$ (қызғылт сары → жасыл).

02 Нитрит тотықтырғыш ретінде (зертх. 1.3)

$$2KNO_2 + 2KI + 2H_2SO_4 = I_2 + 2NO\uparrow + 2K_2SO_4 + 2H_2O$$

👀 **Байқалады:** крахмал көгереді (I_2), NO ауада қоңыр NO_2-ге айналады.

❓ **Неге:** HNO_2/NO жұбының потенциалы (+0,98 В) $I_2/2I^-$ жұбынан (+0,54 В) жоғары, сондықтан HNO_2 иодидтен электрон тартып алады. KBr-мен органикалық еріткіш боялмайды: $Br_2/2Br^-$ (+1,07 В) HNO_2-ден жоғары, бромид тотықпайды.

03 Азот қышқылы + металдар: концентрацияның рөлі

конц. $Cu + 4HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$

сұйыт. $3Cu + 8HNO_3 = 3Cu(NO_3)_2 + 2NO\uparrow + 4H_2O$

өте сұйыт. $4Zn + 10HNO_3 = 4Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + 3H_2O$

❓ **Неге:** электрон қабылдайтын NO_3^-. Концентрлі қышқылда NO_3^- көп, әр ион бір электрон ғана алып үлгереді (NO_2). Сұйытылғанда және белсенді металмен азот көбірек электрон алады (NO, N_2O, NH_4^+). Мыс белсенділігі төмен, сондықтан тіпті сұйытылған қышқылда да NO-мен тоқтайды.

04 Патша арағы: алтын мен киноварь (зертх. 4)

$$Au + HNO_3 + 4HCl = H[AuCl_4] + NO\uparrow + 2H_2O$$

$$3HgS + 2HNO_3 + 12HCl = 3H_2[HgCl_4] + 3S\downarrow + 2NO\uparrow + 4H_2O$$

❓ **Неге:** HNO_3 тотықтырады, Cl^- металл ионын берік хлоридті комплекске байлайды, тепе-теңдік оңға ығысады. Жалғыз HNO_3 алтынды да, HgS-ті де ерітпейді.

05 Ортофосфат-ионды анықтау (зертх. 2.2)

$$Na_2HPO_4 + 3AgNO_3 = Ag_3PO_4\downarrow \text{ (сары)} + 2NaNO_3 + HNO_3$$

👀 **Байқалады:** сары тұнба, ол HNO_3-те және аммиакта ериді.

❓ **Неге:** Ag_3PO_4 өте аз ериді (ЕК ≈ 10^{-20}). HNO_3 қосса, $PO_4^{3-} + H^+ \rightarrow HPO_4^{2-}$, $H_2PO_4^-$ болып байланады да, тұнба ериді. Мета- ($AgPO_3$) және пиро- ($Ag_4P_2O_7$) тұздары **ақ** тұнба береді, орто- **сары**: үшеуін осылай ажыратады.

➕ Бонус: зертх. 2.1 және 3

$$H_3PO_4 + 12(NH_4)_2MoO_4 + 21HNO_3 = (NH_4)_3[P(Mo_3O_{10})_4]\downarrow + 21NH_4NO_3 + 12H_2O$$

🟡 Молибден сұйығы: **сары кристалды тұнба**. Ол HNO_3 ортасында түзіледі, сондықтан азот қышқылында **ерімейді**, сілті мен аммиакта ериді.

$$3CaCl_2 + 2Na_2HPO_4 + 2NH_3 = Ca_3(PO_4)_2\downarrow + 4NaCl + 2NH_4Cl$$

$$CaCl_2 + Na_2HPO_4 = CaHPO_4\downarrow + 2NaCl$$

$$CaCl_2 + NaH_2PO_4 \rightarrow \text{тұнба түспейді}$$

⚪ Ортаның әсері: аммиак H^+-ті байлап, тепе-теңдікті PO_4^{3-} жағына ығыстырады, сондықтан $Ca_3(PO_4)_2$ түзіледі. Дигидрофосфат ортаны қышқылдандырады, $Ca(H_2PO_4)_2$ ериді. Екі тұнба да HCl-да және сірке қышқылында ериді (қышқыл тұздарға айналады).

🧠 ПРАКТИКА ЖӘНЕ ТҰЗАҚТАР

Бір есеп толық шешіммен, сосын студенттер жиі қателесетін екі сұрақ.

🧮 Есеп: бір мыс, екі түрлі газ

Шарты. 6,4 г мыс (а) концентрлі, (ә) сұйытылған азот қышқылымен толық әрекеттесті. Әр жағдайда қалыпты жағдайда қанша литр газ бөлінеді және қанша грамм HNO_3 жұмсалады?

1 **Мыстың зат мөлшері.** n(Cu) = m / M = 6,4 / 64 = **0,1 моль**.

2 **Теңдеулер** (3-реакция):
(а) $Cu + 4HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$
(ә) $3Cu + 8HNO_3 = 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$

3 **(а) Концентрлі.** $n(NO_2) = 2 \cdot 0,1 = 0,2$ моль → V = 0,2 · 22,4 = **4,48 л**. $n(HNO_3) = 4 \cdot 0,1 = 0,4$ моль → m = 0,4 · 63 = **25,2 г**.

4 **(ә) Сұйытылған.** n(NO) = 0,1 · 2/3 = 0,0667 моль → V = 0,0667 · 22,4 ≈ **1,49 л**. $n(HNO_3) = 0,1 \cdot 8/3 = 0,267$ моль → m ≈ **16,8 г**.

5 **Электрон балансымен тексеру.** Мыс береді: 0,1 · 2 = 0,2 моль e^-. NO_2 бір электрон алады: 0,2 моль ✓. NO үш электрон алады: 0,2 / 3 = 0,0667 моль ✓.

✅ **Жауабы:** (а) 4,48 л NO_2 және 25,2 г HNO_3; (ә) 1,49 л NO және 16,8 г HNO_3. Мыс бірдей, бірақ газ көлемі **3 есе** өзгеше. Тестте дәл осы айырмашылықты тексереді.

▼ 📝 Қосымша жаттығу: екі тізбек (алдымен өзің шешіп көр)

Фосфор: $Ca_3(PO_4)_2 \rightarrow P \rightarrow P_4O_{10} \rightarrow H_3PO_4 \rightarrow Na_2HPO_4 \rightarrow Ag_3PO_4$

$Ca_3(PO_4)_2 + 3SiO_2 + 5C = 3CaSiO_3 + 2P + 5CO$ (1500 °C)

$4P + 5O_2 = P_4O_{10}$

$P_4O_{10} + 6H_2O = 4H_3PO_4$

$H_3PO_4 + 2NaOH = Na_2HPO_4 + 2H_2O$

$Na_2HPO_4 + 3AgNO_3 = Ag_3PO_4\downarrow + 2NaNO_3 + HNO_3$

Азот: $N_2 \rightarrow NH_3 \rightarrow NO \rightarrow NO_2 \rightarrow HNO_3 \rightarrow NH_4NO_3$

$N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ (Fe, 450 °C, 300 атм)

$4NH_3 + 5O_2 = 4NO + 6H_2O$ (Pt–Rh, 800 °C)

$2NO + O_2 = 2NO_2$

$4NO_2 + O_2 + 2H_2O = 4HNO_3$

$HNO_3 + NH_3 = NH_4NO_3$

⚠️ Тұзақ сұрақтар

Тұзақ 1. Мырышты сұйытылған азот қышқылына салса, сутек бөлінеді ме?

❌ Жиі қате жауап: «Иә, $Zn + 2HNO_3 = Zn(NO_3)_2 + H_2\uparrow$, өйткені мырыш сутектен белсенді».

✅ **Жоқ.** HNO_3-те тотықтырғыш **NO_3^-**, ол H^+-тен күштірек. Сондықтан азот қышқылы кез келген концентрацияда металдармен H_2 бөлмейді. Өте сұйытылған қышқылда өнім **NH_4NO_3** (тест №8, жауап E).

🔍 Аммоний тұзын анықтау: сілті қосып қыздыру. $NH_4NO_3 + NaOH = NaNO_3 + NH_3\uparrow + H_2O$, дымқыл қызыл лакмус көгереді.

➕ Екінші тұзақ осында: «Хром концентрлі HNO_3-пен әрекеттеседі ме?» Жоқ, **пассивтенеді** (тест №5, жауап C).

Тұзақ 2. H_3PO_3 үш негізді ме? Na_2HPO_3 қышқыл тұз ба?

❌ Жиі қате жауап: «Формулада 3 H бар, демек үш негізді; Na_2HPO_3 қышқыл тұз».

✅ **H_3PO_3 екі негізді.** Құрылымы $HPO(OH)_2$: бір сутек P атомымен тікелей байланысқан, ол H^+ болып бөлінбейді. Сондықтан **Na_2HPO_3 орта тұз**.

Сол сияқты H_3PO_2 (фосфорлылау қышқыл) = $H_2PO(OH)$ **бір негізді**, NaH_2PO_2 орта тұз (тест №2 және №9).

🧩 Есте сақтау: негізділік = O–H топтарының саны, H атомдарының жалпы саны емес.

⚗️ АЗОТ ПЕН ФОСФОР: АЛЫНУЫ ЖӘНЕ ҚАСИЕТТЕРІ

Зертханалық және өнеркәсіптік алу жолдары, сосын әр реагентпен химиялық қасиеттері. Әр теңдеудің жанында жағдайы көрсетілген.

🌬️ Азоттың алынуы

🧪 ЗЕРТХАНАДА

Аммоний тұздарын ыдырату

$NH_4NO_2 = N_2\uparrow + 2H_2O$ (t°)

$NH_4Cl + NaNO_2 = N_2\uparrow + NaCl + 2H_2O$ (t°)

$2NH_3 + 3CuO = 3Cu + N_2\uparrow + 3H_2O$ (t°)

$(NH_4)_2Cr_2O_7 = N_2\uparrow + Cr_2O_3 + 4H_2O$ (t°)

$2NaN_3 = 2Na + 3N_2\uparrow$ (t°, өте таза азот)

Негізгі әдіс — бірінші екеуі. NH_4NO_2 тұрақсыз, сондықтан оны дайын күйінде сақтамайды: NH_4Cl мен $NaNO_2$ қаныққан ерітінділерін араластырып қыздырады (практикум, 156 б., 36-сурет). Тест №10-ның жауабы осы.

🏭 ӨНЕРКӘСІПТЕ

Сұйық ауаны фракциялап айдау

Ауаны сығып, қатты суытып сұйылтады, сосын баяу жылытады. $t_{қайн}(N_2)$ = **−196 °C**, ал $t_{қайн}(O_2)$ = **−183 °C**. Азоттың қайнау температурасы төмен, сондықтан ол **бірінші буланады**, ал сұйық оттек қалады.

Азоттың басқа өнеркәсіптік алу тәсілдері: ауаны цеолит адсорбенттері немесе мембраналар арқылы бөлу.

Азоттың негізгі бөлігі аммиак синтезіне жұмсалады, ал аммиактан азот қышқылы мен тыңайтқыштар алынады.

🌬️ Азоттың химиялық қасиеттері

N_2 инертті, бірақ қыздырғанда немесе катализатор қатысында әрекеттеседі. Көбіне **тотықтырғыш** (N 0 → −3), тек оттекпен және фтормен **тотықсыздандырғыш** (N 0 → +2).

Реагент	Теңдеу	Жағдайы, азоттың рөлі
Li	$6Li + N_2 = 2Li_3N$	бөлме t-да, жалғыз мысал; тотықтырғыш
Mg, Ca, Al	$3Mg + N_2 = Mg_3N_2$ $3Ca + N_2 = Ca_3N_2$ $2Al + N_2 = 2AlN$	қыздырғанда, нитридтер түзіледі; тотықтырғыш
H_2	$N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$	Fe катализаторы, 450–500 °C, ≈ 300 атм; тотықтырғыш
O_2	$N_2 + O_2 \rightleftarrows 2NO$	электр доғасы ≈ 3000 °C, найзағай; **тотықсыздандырғыш**. Тікелей тек NO түзіледі.

Реагент	Теңдеу	Жағдайы, азоттың рөлі
B, Si	$2B + N_2 = 2BN$ $3Si + 2N_2 = Si_3N_4$	жоғары t; берік, қиын балқитын нитридтер
CaC_2	$CaC_2 + N_2 = CaCN_2 + C$	1000 °C; кальций цианамиді (тыңайтқыш)
H_2O, қышқыл, сілті	—	әрекеттеспейді

🔍 **Нитридті тану:** активті металдардың нитридтері суда гидролизденіп NH_3 бөледі: $Mg_3N_2 + 6H_2O = 3Mg(OH)_2 + 2NH_3\uparrow$.

🔥 Фосфордың алынуы

🏭 ӨНЕРКӘСІПТЕ

Фосфоритті электр пешінде тотықсыздандыру

$$Ca_3(PO_4)_2 + 3SiO_2 + 5C = 3CaSiO_3 + 2P + 5CO\ (1500\ °C)$$

Әр заттың рөлі: **SiO_2** (құм) кальцийді шлакқа ($CaSiO_3$) байлайды, **C** (кокс) P(+5)-ті P(0)-ге дейін тотықсыздандырады. Фосфор пештен бу түрінде шығады, оны **су астында** конденсациялайды, сонда **ақ фосфор P_4** алынады.

Шикізаты: Қаратаудың фосфориті және апатит.

🧪 ЗЕРТХАНАДА

Бос фосфорды алмайды, аллотропты түрлендіреді

Зертханада бос фосфор синтезделмейді: дайын қызыл немесе ақ фосфор пайдаланылады. Оның есесіне аллотропты түрлер бір-біріне айналдырылады.

ақ P_4 → қызыл P_n (250–300 °C, ауасыз, кат. I_2)

қызыл P_n → бу P_4 → ақ P_4 (айдап, буын суытқанда)

Тарихта алғашқы фосфорды 1669 жылы Х. Бранд несепті буландырып, қалдығын құм және көмірмен ауасыз қыздырып алған.

🔥 Фосфордың химиялық қасиеттері

Фосфор азоттан әлдеқайда белсенді, ал ақ фосфор қызылдан белсенді. Фосфор көбіне **тотықсыздандырғыш** (P 0 → +3, +5), тек металдармен **тотықтырғыш** (P 0 → −3).

Реагент	Теңдеу	Жағдайы, фосфордың рөлі
O_2	$4P + 5O_2 = P_4O_{10}$ $4P + 3O_2 = P_4O_6$	оттек артық болса P_4O_{10} (ақ «қар»), жетіспесе P_4O_6; ақ P ≈ 40 °C-та өзі тұтанады
Cl_2	$2P + 3Cl_2 = 2PCl_3$ $2P + 5Cl_2 = 2PCl_5$	Cl_2 жетіспесе PCl_3 (сұйық), артық болса PCl_5 (кристалл)
S	$4P + 3S = P_4S_3$ $2P + 5S = P_2S_5$	қыздырғанда; P_4S_3 сіріңке басында қолданылады
Металдар	$3Ca + 2P = Ca_3P_2$ $3Mg + 2P = Mg_3P_2$	қыздырғанда фосфидтер түзіледі; **тотықтырғыш**
H_2	—	іс жүзінде әрекеттеспейді; PH_3 жанама жолмен алынады: $Ca_3P_2 + 6H_2O = 3Ca(OH)_2 + 2PH_3\uparrow$
HNO_3	$3P + 5HNO_3 + 2H_2O = 3H_3PO_4 + 5NO$ $P + 5HNO_3(конц) = H_3PO_4 + 5NO_2 + H_2O$	фосфор +5-ке дейін тотығады (практикум 163 б., ортофосфор қышқылын алу)
H_2SO_4 (конц)	$2P + 5H_2SO_4 = 2H_3PO_4 + 5SO_2 + 2H_2O$	қыздырғанда
$KClO_3$	$6P + 5KClO_3 = 3P_2O_5 + 5KCl$	үйкегенде жарылады: сіріңке қорабының жағындағы қызыл P мен сіріңке басындағы бертолле тұзы
Сілті (ақ P)	$P_4 + 3KOH + 3H_2O = PH_3\uparrow + 3KH_2PO_2$	қыздырғанда; **диспропорция** (0 → −3 және +1)
$CuSO_4$ ерітіндісі	$2P + 5CuSO_4 + 8H_2O = 5Cu + 2H_3PO_4 + 5H_2SO_4$	ақ P мыспен қапталады (практикум 162 б.); $AgNO_3$-тен күміс ығыстырады

🧠 Есте сақтау: азот пен фосфордың рөлі

Металдармен екеуі де **тотықтырғыш** (нитридтер Me_3N_2, фосфидтер Me_3P_2). Оттекпен екеуі де **тотықсыздандырғыш**. Айырмашылығы жағдайда: N_2 оттекпен тек ≈ 3000 °C-та әрекеттеседі және тек NO түзеді, ал ақ фосфор ≈ 40 °C-та өзінен-өзі тұтанып P_4O_{10} түзеді.

☠️ МЫШЬЯК ТОПШАСЫ: As · Sb · Bi

Мышьяк (күшән), сурьма (сүрме) және висмут — VA тобының үлкен периодтардағы элементтері. Сыртқы қабаты ns^2np^3, бірақ ішкі қабатында $(n-1)d^{10}$ электрондары бар,

сондықтан олар азот пен фосфордан өзгешеленеді.

🎯 Негізгі заңдылықтар

As → Bi

📈 **Металдық қасиет артады**: As мен Sb жартылай металдар (сыртқы түрі металдай жылтыр, бірақ морт), ал Bi — металл. Кернеу қатарында үшеуі де **H пен Cu аралығында**.

+3 ↑

⬆️ +3 дәрежесінің тұрақтылығы As-тан Bi-ға қарай артады. Висмутта **$6s^2$ инертті жұп** бар (оның себебі — $4f^{14}$ лантаноидтық сығылу), сондықтан Bi(+5) өте күшті тотықтырғыш.

Sb (+5)

🔀 **Екіншілей периодтылық**: +5 дәрежесі ортадағы Sb-да As пен Bi-ға қарағанда тұрақтырақ. Себебі As-та $3d^{10}$, ал Bi-да $4f^{14}$ ішкі қабаттары сыртқы s-электрондарды нашар экрандайды.

−3 ↓

⬇️ Теріс дәреже As-та әлі бар (AsH_3, арсенидтер), ал Bi-да **іс жүзінде жоқ**: BiH_3 өте тұрақсыз.

Э(OH)₃

⚖️ Гидроксидтердің сипаты: H_3AsO_3 — **қышқылдық**, $Sb(OH)_3$ — **амфотерлі**, $Bi(OH)_3$ — **негіздік**. Демек негіздік қасиет As-тан Bi-ға қарай артады.

☠️

Үш элементтің де еритін қосылыстары **улы**, әсіресе As_2O_3 («ақ күшән») мен AsH_3 арсин.

⛏️ Табиғатта кездесуі және алынуы

Элемент	Негізгі минералы	Алынуы
As	арсенопирит (күшәнді колчедан) FeAsS; аурипигмент As_2S_3; реальгар As_4S_4	$FeAsS = FeS + As$ (ауасыз қыздырады, As буын суытып жинайды) $As_2O_3 + 3C = 2As + 3CO$
Sb	антимонит (сүрме жылтыры) Sb_2S_3	$2Sb_2S_3 + 9O_2 = 2Sb_2O_3 + 6SO_2$ (күйдіру) $Sb_2O_3 + 3C = 2Sb + 3CO$ $Sb_2S_3 + 3Fe = 2Sb + 3FeS$ (ығыстыру)
Bi	висмутин (висмут жылтыры) Bi_2S_3; висмут охрасы Bi_2O_3	$2Bi_2S_3 + 9O_2 = 2Bi_2O_3 + 6SO_2$ $Bi_2O_3 + 3C = 2Bi + 3CO$

🔑 **Жалпы схема:** сульфидті кенді күйдіріп оксидке айналдырады, сосын оксидті көмірмен тотықсыздандырады.

🧪 Химиялық қасиеттері

Реагент	As	Sb	Bi
O_2 (t°)	$4As + 3O_2 = 2As_2O_3$	$4Sb + 3O_2 = 2Sb_2O_3$	$4Bi + 3O_2 = 2Bi_2O_3$
Cl_2	$2As + 3Cl_2 = 2AsCl_3$	$2Sb + 5Cl_2 = 2SbCl_5$ (артық Cl_2)	$2Bi + 3Cl_2 = 2BiCl_3$ (тек +3)
HCl, сұйыт. H_2SO_4	әрекеттеспейді: үшеуі де кернеу қатарында сутектен кейін тұр		
HNO_3	$As + 5HNO_3(конц) = H_3AsO_4 + 5NO_2 + H_2O$ *қышқыл түзеді (бейметалл)*	$Sb + 5HNO_3(конц) = HSbO_3 + 5NO_2 + 2H_2O$ *сүрме қышқылы*	$Bi + 4HNO_3(сұйыт) = Bi(NO_3)_3 + NO + 2H_2O$ *тұз түзеді (металл); концентрлі қышқылда пассивтенеді*
H_2SO_4 (конц)	As_2O_3 / H_3AsO_3-ке дейін тотығады	$2Sb + 6H_2SO_4 = Sb_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O$	$2Bi + 6H_2SO_4 = Bi_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O$
Сілтілер	ерітіндімен әрекеттеспейді; O_2 қатысында балқытқанда: $4As + 12NaOH + 5O_2 = 4Na_3AsO_4 + 6H_2O$	әрекеттеспейді	әрекеттеспейді

💡 **HNO_3-пен реакция** металдық қасиеттің айқын белгісі: As қышқыл түзеді (бейметалл сияқты), ал Bi нитрат тұзын түзеді (металл сияқты).

☁️ Сутекті қосылыстар: AsH_3 → SbH_3 → BiH_3

NH_3-тен BiH_3-ке қарай **термиялық тұрақтылық кемиді**, **тотықсыздандырғыштық артады**, **негіздік қасиет жоғалады** (AsH_3 сумен әрекеттеспейді, NH_4^+ сияқты ион түзбейді). Арсин — түссіз, сарымсақ иісті, өте улы газ.

$As_2O_3 + 6Zn + 6H_2SO_4 = 2AsH_3\uparrow + 6ZnSO_4 + 3H_2O$ (бөліну сәтіндегі сутек)

$Mg_3As_2 + 6HCl = 3MgCl_2 + 2AsH_3\uparrow$

$2AsH_3 = 2As + 3H_2$ (t°, «күшән айнасы» — Марш сынамасы)

$2AsH_3 + 3O_2 = As_2O_3 + 3H_2O$

Марш сынамасы күшәннің өте аз мөлшерін анықтайды: арсин қызған шыны түтіктен өткенде ыдырап, түтіктің ішкі бетінде қара жылтыр «айна» қалдырады. Сот медицинасында

улануды анықтауға қолданылады.

🧴 Оксидтер мен гидроксидтер

Қосылыс	As	Sb	Bi
$Э_2O_3$	As_2O_3 амфотер, қышқылдық қасиеті басым	Sb_2O_3 амфотер (негіздігі сәл басым)	Bi_2O_3 негіздік
$Э(OH)_3$	H_3AsO_3 — өте әлсіз қышқыл	$Sb(OH)_3$ — амфотер	$Bi(OH)_3$ — негіз, сілтіде ерімейді
$Э_2O_5$ / қышқыл	H_3AsO_4, күші H_3PO_4-ке жақын	$HSbO_3$, H_3SbO_4 — әлсіз қышқылдар	Bi_2O_5 тұрақсыз; $NaBiO_3$ — күшті тотықтырғыш

As_2O_3 АМФОТЕР $As_2O_3 + 6NaOH = 2Na_3AsO_3 + 3H_2O$; $As_2O_3 + 8HCl = 2H[AsCl_4] + 3H_2O$

Sb_2O_3 АМФОТЕР $Sb_2O_3 + 2KOH = 2KSbO_2 + H_2O$; $Sb_2O_3 + 6HCl = 2SbCl_3 + 3H_2O$

$Bi(OH)_3$ НЕГІЗ $Bi(NO_3)_3 + 3NaOH = Bi(OH)_3\downarrow + 3NaNO_3$; $Bi(OH)_3 + 3HNO_3 = Bi(NO_3)_3 + 3H_2O$

As(+3) ТОТЫҚСЫЗД. $3As_2O_3 + 4HNO_3 + 7H_2O = 6H_3AsO_4 + 4NO$

Bi(+5) ТОТЫҚТЫРҒЫШ $2Mn(NO_3)_2 + 5NaBiO_3 + 16HNO_3 = 2HMnO_4 + 5Bi(NO_3)_3 + 5NaNO_3 + 7H_2O$

🟣 Соңғы реакцияда Mn^{2+} күлгін MnO_4^--ке дейін тотығады. Бұл Mn^{2+}-ге сапалық реакция (практикум, 95 б.).

💧 Тұздардың гидролизі және сульфидтер

$SbCl_3 + H_2O = SbOCl\downarrow + 2HCl$ (антимонил хлориді)

$BiCl_3 + H_2O = BiOCl\downarrow + 2HCl$ (висмутил хлориді)

$Bi(NO_3)_3 + H_2O = BiONO_3\downarrow + 2HNO_3$

Sb^{3+} пен Bi^{3+} — әлсіз негіздердің катиондары, сондықтан сумен сұйылтқанда **ақ тұнба** (оксотұз) түседі. Қышқыл қосса, тұнба қайта ериді.

$2AsCl_3 + 3H_2S = As_2S_3\downarrow$ (сары) $+ 6HCl$

$As_2S_3 + 3Na_2S = 2Na_3AsS_3$ (тиоарсенит, ериді)

$As_2S_5 + 3Na_2S = 2Na_3AsS_4$ (тиоарсенат)

Сульфидтердің түсі: As_2S_3 — сары, Sb_2S_3 — қызғылт сары, Bi_2S_3 — қара-қоңыр. As_2S_3 мен Sb_2S_3 қышқылдық сипатты, сондықтан Na_2S-те тиотұз түзіп ериді. Bi_2S_3 негіздік сипатты және ерімейді. Сапалық талдауда висмутты осы айырмашылық арқылы бөледі.

⚠️ Тұзақ: «Топ бойымен төмен +5 дәрежесінің тұрақтылығы біркелкі кемиді» деген дұрыс па?

❌ Жиі қате жауап: «Иә, As(+5) > Sb(+5) > Bi(+5)».

✅ **Дұрыс емес.** Екіншілей периодтылыққа байланысты +5 дәрежесі ортадағы **Sb-да ең тұрақты**. As(+5) біршама тотықтырғыш (H_3AsO_4 иодидті I_2-ге дейін тотықтырады), ал Bi(+5) өте күшті тотықтырғыш ($NaBiO_3$ Mn^{2+}-ті MnO_4^--ке дейін тотықтырады).

🎁 ЗЕРТХАНАДА НЕ БАЙҚАЛАДЫ

Зертханалық жұмыс №3-тің тәжірибелерінде не байқалатыны. Толық жауаптар келесі екі бетте.

🧪 Зертханалық жұмыс №3: не байқалады?

Тәжірибе	Байқалады	Теңдеу / түсіндірме
1.1 KNO_2 + H_2SO_4 (суық)	көгілдір түс, қоңыр газ	$2KNO_2 + H_2SO_4 = K_2SO_4 + 2HNO_2$; $2HNO_2 = NO\uparrow + NO_2\uparrow + H_2O$. HNO_2 тұрақсыз, әлсіз; HNO_3 (симметриялы NO_3^-) берігірек.
1.2 + $KMnO_4$ / $K_2Cr_2O_7$	күлгін → түссіз; қызғылт сары → жасыл	Нитрит тотықсыздандырғыш (1-реакция).
1.3 + KI, крахмал	көк түс; KBr-мен өзгеріс жоқ	Нитрит тотықтырғыш (2-реакция).
2.1 Молибден сұйығы	сары кристалды тұнба	$(NH_4)_3[P(Mo_3O_{10})_4]$; HNO_3-те ерімейді.
2.2 + $AgNO_3$	сары тұнба Ag_3PO_4	HNO_3-те ериді (5-реакция).

Тәжірибе	Байқалады	Теңдеу / түсіндірме
3 $CaCl_2$ + фосфаттар	NH_3 + Na_2HPO_4: ақ тұнба; Na_2HPO_4: ақ тұнба; NaH_2PO_4: тұнба жоқ	$Ca_3(PO_4)_2$ / $CaHPO_4$ / ериді. Орта неғұрлым сілтілі болса, PO_4^{3-} соғұрлым көп.

+

🛡️ ҚОРҒАУ СҰРАҚТАРЫ 1–28

Практикумның 165–169 беттеріндегі барлық сұраққа жауап. Сұрақ сұр түспен, жауап қара түспен жазылған.

⚖️ Тотығу-тотықсыздану қасиеттері (1–4)

1 NH_3, HNO_3, $NaNO_2$ қосылыстарының қайсысы тотықтырғыш, қайсысы тотықсыздандырғыш бола алады?

NH_3 (N −3) ең төменгі дәрежеде, сондықтан тек **тотықсыздандырғыш**. HNO_3 (N +5) ең жоғары дәрежеде, сондықтан тек **тотықтырғыш**. $NaNO_2$ (N +3) аралық дәрежеде, сондықтан **екеуі де** бола алады.

2 Түрленулерге қандай реагент керек?

$NH_3 \rightarrow NH_4^+$: **қышқыл** (тотығу дәрежесі өзгермейді). $NH_3 \rightarrow N_2$: **тотықтырғыш** (−3 → 0). $NH_4^+ \rightarrow NH_3$: **сілті**. $NO_3^- \rightarrow NO$: **тотықсыздандырғыш** (+5 → +2). $NO_2^- \rightarrow NO$: **тотықсыздандырғыш** (+3 → +2).

3 Түрленулердің өнімдері.

$2NH_3 + H_2SO_4 = (NH_4)_2SO_4$ (артық қышқылда NH_4HSO_4)

$Cu(OH)_2 + 4NH_3 = [Cu(NH_3)_4](OH)_2$ (ашық көк ерітінді)

NH_3 + тотықтырғыш → N_2, мысалы $4NH_3 + 3O_2 = 2N_2 + 6H_2O$

NO_2^- + тотықсыздандырғыш → NO

NO_2^- + тотықтырғыш → NO_3^-

$[Cu(NH_3)_4](OH)_2 + 3H_2SO_4 = CuSO_4 + 2(NH_4)_2SO_4 + 2H_2O$

4 Зертханалық жұмыстан мысалдар.

NH_3 ПРОТОН АКЦЕПТОРЫ $NH_3 + HCl = NH_4Cl$

NH_3 ТОТЫҚСЫЗД. $2NH_3 + 3Br_2 = N_2 + 6HBr$

HNO_3 ТОТЫҚТЫРҒЫШ $S + 6HNO_3 = H_2SO_4 + 6NO_2 + 2H_2O$

$NaNO_2$ ТОТЫҚСЫЗД. $5NaNO_2 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 = 5NaNO_3 + 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 3H_2O$

$NaNO_2$ ТОТЫҚТЫРҒЫШ $2NaNO_2 + 2KI + 2H_2SO_4 = I_2 + 2NO + Na_2SO_4 + K_2SO_4 + 2H_2O$

🌬️ Азот және оның сутекті қосылыстары (5–13)

5 Азоттың периодтық жүйедегі орны, электрондық конфигурациясы, N_2-нің МО диаграммасы, байланыс еселігі, парамагнетизм, реакцияға түсуінің әлсіздігі.

2-период, VA топ, Z = 7. Конфигурациясы $\mathbf{1s^2 2s^2 2p^3}$, 3 жұптalмаған электрон бар.

N_2 молекуласында: $(\sigma 2s)^2(\sigma^* 2s)^2(\pi 2p)^4(\sigma 2p)^2$. Азотта π2p деңгейі σ2p-дан төмен орналасады. Байланыс еселігі = (8 − 2) / 2 = **3**, яғни 1σ және 2π байланыс.

Барлық электрон жұптасқан, сондықтан N_2 **диамагнитті**, парамагниттік қасиеті жоқ.

Реакцияға түсуі әлсіз, себебі байланыс энергиясы өте жоғары (945 кДж/моль), молекула полюссіз, ал толған және бос орбитальдардың арасындағы энергия айырмасы үлкен.

6 Азоттың физикалық, химиялық қасиеттері, алынуы және қолданылуы.

Физикалық: түссіз, иіссіз газ, $t_{қайн}$ = −196 °C, суда нашар ериді, ауаның 78%-ы (көлем бойынша).

ХИМИЯЛЫҚ $6Li + N_2 = 2Li_3N$ (бөлме t)

$3Mg + N_2 = Mg_3N_2$ (t°)

$N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ (кат., p, t°)

$N_2 + O_2 = 2NO$ (электр доғасы, ≈3000 °C)

ЗЕРТХАНАДА $NH_4NO_2 = N_2 + 2H_2O$ немесе $NH_4Cl + NaNO_2 = N_2 + NaCl + 2H_2O$

$2NH_3 + 3CuO = 3Cu + N_2 + 3H_2O$

Өнеркәсіпте сұйық ауаны фракциялап айдау арқылы алынады. **Қолданылуы:** аммиак синтезі, инертті орта жасау, сұйық азотпен суыту, хроматографияда газ тасымалдаушы.

---

7 Тотығу дәрежелері, максимал ковалентігі, мысалдар.

−3 (NH_3, Li_3N), −2 (N_2H_4), −1 (NH_2OH), 0 (N_2), +1 (N_2O), +2 (NO), +3 (N_2O_3, HNO_2), +4 (NO_2), +5 (N_2O_5, HNO_3). **Максимал ковалентігі 4**, себебі 2-деңгейде тек 4 орбиталь бар (d жоқ). Мысалдар: NH_4^+ (3 байланыс алмасу механизмімен, 1 донорлы-акцепторлы), HNO_3. Сондықтан HNO_3-те азоттың тотығу дәрежесі +5, ал ковалентігі 4.

---

8 Сутекті қосылыстар, коэффициенттер, N_2H_4 және NH_2OH қасиеттері мен құрылысы.

Азоттың сутекті қосылыстары: NH_3 (аммиак), N_2H_4 (гидразин), NH_2OH (гидроксиламин), HN_3 (азидсутек қышқылы).

$N_2H_4 + 4CuCl_2 + 8NaOH = 2Cu_2O + N_2 + 8NaCl + 6H_2O$ тотықсызд.

$3N_2H_4 = 4NH_3 + N_2$ (t°, диспропорция)

$N_2H_4 + H_2SO_4 = N_2H_6SO_4$ (гидразин сульфаты, негіз ретінде)

$N_2H_4 + Na_2[Sn(OH)_4] + 2H_2O = Na_2[Sn(OH)_6] + 2NH_3$ (NaOH ортасында)

тотықтырғыш

$2NH_2OH + I_2 = N_2 + 2HI + 2H_2O$ тотықсызд.

$2NH_2OH + 4FeCl_3 = N_2O + 4FeCl_2 + 4HCl + H_2O$ тотықсызд.

$2NH_2OH + 2H_2SO_3 = (NH_4)_2SO_4 + H_2SO_4$ тотықтырғыш

Екеуі де көбінесе **тотықсыздандырғыш**, бірақ күшті тотықсыздандырғышпен (Sn^{2+}, SO_2) кездескенде **тотықтырғыш** болады. Құрылысы: $H_2N–NH_2$ (әр N sp^3, бір бөлінбеген электрон жұбы бар), $H_2N–OH$. Азоттың тотығу дәрежесі N_2H_4-те **−2**, NH_2OH-та **−1**.

---

9 Аммиакты зертханада алу.

$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 = CaCl_2 + 2NH_3\uparrow + 2H_2O$ (қыздырып)

$NH_4Cl + NaOH = NaCl + NH_3\uparrow + H_2O$

$Mg_3N_2 + 6H_2O = 3Mg(OH)_2 + 2NH_3\uparrow$

NH_3 ауадан жеңіл, сондықтан төңкерілген ыдысқа жинайды. CaO арқылы кептіреді; H_2SO_4 пен $CaCl_2$ жарамайды, өйткені екеуі де аммиакпен

әрекеттеседі.

---

10 Аммиактың физикалық және химиялық қасиеттері.

Физикалық: түссіз, өткір иісті, улы газ. $t_{қайн}$ = −33 °C, сұйық күйге оңай өтеді. Суда өте жақсы ериді (0 °C-та 1 көлем суда шамамен 1200 көлем), себебі сутектік байланыс түзеді.

НЕГІЗ $NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-$; $NH_3 + HCl = NH_4Cl$

КОМПЛЕКС $CuSO_4 + 4NH_3 = [Cu(NH_3)_4]SO_4$

ТОТЫҚСЫЗД. $4NH_3 + 3O_2 = 2N_2 + 6H_2O$ (жанады)

$4NH_3 + 5O_2 = 4NO + 6H_2O$ (Pt, 800 °C)

$2NH_3 + 3CuO = 3Cu + N_2 + 3H_2O$

---

11 Аммиак синтезінің жағдайлары, шығымға әсер, цианамид әдісі, қолданылуы.

$N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$, $\Delta H = -92$ кДж

Қысым ↑ болса, шығым артады (4 моль газ 2 моль газға айналады). **Температура ↑** болса, шығым кемиді, себебі реакция экзотермиялық; бірақ жылдамдық үшін 450–500 °C ұсталады. **Катализатор** (Fe, K_2O және Al_2O_3 қоспасымен) шығымды өзгертпейді, тек тепе-теңдікке тез жеткізеді. Өнеркәсіпте шамамен 300 атм қысым қолданылады.

ЦИАНАМИД ӘДІСІ $CaC_2 + N_2 = CaCN_2 + C$ (1000 °C)

$CaCN_2 + 3H_2O = CaCO_3 + 2NH_3$

Қолданылуы: азот қышқылы мен тыңайтқыштар өндірісі, сода алу, тоңазытқыштарда суытқыш агент.

---

12 Аммоний ионының құрылысы; азоттың ковалентігі мен тотығу дәрежесі; комплексті қосылыстардың ұғымдары.

NH_4^+ ионы — **тетраэдр** (N sp^3), 4 байланыстың бәрі бірдей. Үш байланыс алмасу механизмімен, төртіншісі донорлы-акцепторлы механизммен түзіледі (NH_3 беретін электрон жұбы мен H^+ ионының бос орбиталі). Азоттың **ковалентігі 4**, **тотығу дәрежесі −3**.

Комплексті қосылыс — орталық атом донорлы-акцепторлы байланыспен лигандтарды өзіне байлайтын қосылыс. Мысалы $[Cu(NH_3)_4]SO_4$: **комплекс**

түзуші Cu^{2+}, **лигандтар** NH_3, **координациялық сан** 4, **ішкі сфера** $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$, **сыртқы сфера** SO_4^{2-}.

---

13 Аммоний тұздарының ыдырауы. Аммоний тұзы екенін қалай дәлелдейміз?

$NH_4NO_2 = N_2 + 2H_2O$

$NH_4NO_3 = N_2O + 2H_2O$ (≈ 200–250 °C)

$(NH_4)_2SO_4 = NH_3 + NH_4HSO_4$

$NH_4Cl \rightleftarrows NH_3 + HCl$ (айдау/возгонка: суық жерде қайта NH_4Cl болады)

$(NH_4)_2HPO_4 = 2NH_3 + HPO_3 + H_2O$

$NH_4H_2PO_4 = NH_3 + HPO_3 + H_2O$ (HPO_3 қалады)

$(NH_4)_2CO_3 = 2NH_3 + CO_2 + H_2O$

$(NH_4)_2Cr_2O_7 = N_2 + Cr_2O_3 + 4H_2O$ («жанартау»)

Ереже: **анион тотықтырғыш болса** (NO_2^-, NO_3^-, $Cr_2O_7^{2-}$), тотығу-тотықсыздану жүреді және NH_3 бөлінбейді. Анион тотықтырғыш болмаса, NH_3 және қышқыл бөлінеді. **Дәлелдеу:** сілті қосып қыздырады, сонда NH_3 бөлінеді: иісі шығады, дымқыл қызыл лакмус көгереді (немесе Несслер реактивімен анықтайды).

🧪 Азот оксидтері мен қышқылдары (14–19)

---

14 Азот оксидтері, полимерлену себебі, қышқыл түзетін оксидтер.

N_2O, NO, N_2O_3, NO_2 (N_2O_4), N_2O_5. NO_2-де бір жұптalмаған электрон бар (радикал), сондықтан екі молекула қосылып **димерленеді**: $2NO_2 \rightleftarrows N_2O_4$ (қоңыр ⇄ түссіз). NO-да да жұптalмаған электрон бар, бірақ ол π*-орбитальда делокализацияланған, сондықтан NO іс жүзінде димерленбейді.

Қышқыл түзетін оксидтер: N_2O_3 (→ HNO_2), NO_2 (→ HNO_3 + HNO_2), N_2O_5 (→ HNO_3). **Тұз түзбейтіндер:** N_2O, NO.

---

15 KNO_2-нің $KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$ және KI-мен реакциялары (электронды-иондық әдіс).

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e = Mn^{2+} + 4H_2O \mid \times 2$

$NO_2^- + H_2O - 2e = NO_3^- + 2H^+ \mid \times 5$

$2KMnO_4 + 5KNO_2 + 3H_2SO_4 = 2Mn(NO_3)_2 + KNO_3 + 3K_2SO_4 + 3H_2O$

$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e = 2Cr^{3+} + 7H_2O \mid \times 1$

$NO_2^- + H_2O - 2e = NO_3^- + 2H^+ \mid \times 3$

$K_2Cr_2O_7 + 3KNO_2 + 4H_2SO_4 = Cr_2(SO_4)_3 + 3KNO_3 + K_2SO_4 + 4H_2O$

$NO_2^- + 2H^+ + e = NO + H_2O \mid \times 2$

$2I^- - 2e = I_2 \mid \times 1$

$2KI + 2KNO_2 + 2H_2SO_4 = I_2 + 2NO + 2K_2SO_4 + 2H_2O$

$KMnO_4$ және $K_2Cr_2O_7$-пен KNO_2 **тотықсыздандырғыш**, KI-мен **тотықтырғыш**.

---

16 Азот (V) оксидінің құрамы және алынуы.

N_2O_5 — ақ кристалды зат. Қатты күйде иондық құрылымы бар: $[NO_2]^+[NO_3]^-$ (нитроний нитраты). Тұрақсыз: $2N_2O_5 = 4NO_2 + O_2$. Азот қышқылын сусыздандырып алады:

$4HNO_3 + P_4O_{10} = 2N_2O_5 + 4HPO_3$

---

17 Азот қышқылының өнеркәсіптік алынуы.

$4NH_3 + 5O_2 = 4NO + 6H_2O$ (Pt–Rh торы, 800 °C)

$2NO + O_2 = 2NO_2$ (< 200 °C)

$4NO_2 + O_2 + 2H_2O = 4HNO_3$

ЗЕРТХАНАДА $NaNO_3 + H_2SO_4(конц) = NaHSO_4 + HNO_3$ (t°)

Сіңіргіш мұнарада 50–55%-тік қышқыл алынады. Концентрлі қышқыл алу үшін оны H_2SO_4-пен айдайды.

---

18 2%, 30%, 68% HNO_3-тің Cu, Zn, Sn-мен реакциялары; патша арағы.

CU, 68% $Cu + 4HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$

CU, 30% / 2% $3Cu + 8HNO_3 = 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$ (2%-те өте баяу)

ZN, 68% $Zn + 4HNO_3 = Zn(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$

ZN, 30% $4Zn + 10HNO_3 = 4Zn(NO_3)_2 + N_2O + 5H_2O$

ZN, 2% $4Zn + 10HNO_3 = 4Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + 3H_2O$

SN, 68% $Sn + 4HNO_3 = H_2SnO_3\downarrow + 4NO_2 + H_2O$ (β-қалайы қышқылы)

SN, 30% $3Sn + 8HNO_3 = 3Sn(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$

SN, 2% $4Sn + 10HNO_3 = 4Sn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + 3H_2O$

Патша арағы — 3 көлем концентрлі HCl мен 1 көлем концентрлі HNO_3 қоспасы.

$Au + HNO_3 + 4HCl = H[AuCl_4] + NO + 2H_2O$

$3Pt + 4HNO_3 + 18HCl = 3H_2[PtCl_6] + 4NO + 8H_2O$

---

19 HNO_2, HNO_3, KNO_3, $Cu(NO_3)_2$, $Pb(NO_3)_2$, $AgNO_3$ термиялық тұрақтылығы.

Тұрақтылық қатары: **$HNO_2 < HNO_3 < AgNO_3 \approx Cu(NO_3)_2 \approx Pb(NO_3)_2 < KNO_3$**.

$2HNO_2 = NO + NO_2 + H_2O$ (бөлме t-да)

$4HNO_3 = 4NO_2 + O_2 + 2H_2O$ (жарықта, t°)

$2KNO_3 = 2KNO_2 + O_2$

$2Cu(NO_3)_2 = 2CuO + 4NO_2 + O_2$

$2Pb(NO_3)_2 = 2PbO + 4NO_2 + O_2$

$2AgNO_3 = 2Ag + 2NO_2 + O_2$

Себебі — катионның поляризациялаушы әсері. H^+ (өте кішкентай) және ауыр металдардың катиондары (18-электронды қабат, заряды үлкен) NO_3^- ионының электрон бұлтын қатты тартып, деформациялайды. Сондықтан N–O байланысы әлсірейді. K^+ ірі және әлсіз поляризациялайды, сондықтан KNO_3 тұрақты.

🔥 Фосфор және оның қосылыстары (20–28)

---

20 Фосфордың периодтық жүйедегі орны және электрондық конфигурациясы.

3-период, VA топ, Z = 15. **$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$**, қысқаша $[Ne]3s^2 3p^3 3d^0$. 3 жұптalмаған электрон бар; 3d-орбитальдар бос болғандықтан, қозған күйде 5 жұптalмаған электрон болады ($3s^1 3p^3 3d^1$). Сондықтан ковалентігі 3 немесе 5.

---

21 Ақ фосфор молекуласының пішіні, ақ пен қызылдың өзара түрленуі, сәулеленуі.

P_4 — **дұрыс тетраэдр**, P–P–P бұрышы 60°. Ақ фосфорды ауасыз 250–300 °C-қа қыздырса (катализатор I_2), ол **қызыл** фосфорға айналады. Қызыл фосфорды айдап (≈ 416 °C-та буға айналады), буын тез суытса, қайтадан **ақ** фосфор

алынады. Ақ фосфордың қараңғыда жарқырауы — **хемилюминесценция**: P_4 буының ауада баяу тотығуы кезінде энергия жарық түрінде бөлінеді.

---

22 Фосфордың табиғи қосылыстары, алынуы, фосфориттен алынатын заттар.

Табиғатта **фосфорит** $Ca_3(PO_4)_2$ және **апатит** $Ca_5(PO_4)_3X$ (X = F, Cl, OH) түрінде кездеседі. Қазақстанда Қаратау кен орны бар.

БОС Р $Ca_3(PO_4)_2 + 3SiO_2 + 5C = 3CaSiO_3 + 2P + 5CO$ (1500 °C, электр пеш)

H_3PO_4 $Ca_3(PO_4)_2 + 3H_2SO_4 = 3CaSO_4 + 2H_3PO_4$

СУПЕРФОСФАТ $Ca_3(PO_4)_2 + 2H_2SO_4 = Ca(H_2PO_4)_2 + 2CaSO_4$

ҚОС СУПЕРФОСФАТ $Ca_3(PO_4)_2 + 4H_3PO_4 = 3Ca(H_2PO_4)_2$

---

23 Фосфордың сутекті қосылыстары, құрылымы, алынуы, суда нашар еруі.

PH_3 — фосфин, **P_2H_4 — дифосфин**. PH_3 молекуласы — **тригоналды пирамида**, H–P–H бұрышы ≈ 93,5°, яғни байланыстар таза дерлік p-орбитальдардан түзілген.

$Ca_3P_2 + 6H_2O = 3Ca(OH)_2 + 2PH_3\uparrow$

$P_4 + 3KOH + 3H_2O = PH_3\uparrow + 3KH_2PO_2$

$PH_4I + KOH = PH_3 + KI + H_2O$

Суда нашар ериді, себебі P мен H-тың электртерістігі шамалас, молекула әлсіз полюсті және **сутектік байланыс түзбейді**. Негіздік қасиеті NH_3-тен әлдеқайда әлсіз.

---

24 Фосфоний ионының және фосфор қышқылдарының координациялық формулалары. Фосфордың координациялық сандары.

PH_4^+ — $[PH_4]^+$, тетраэдр

H_3PO_2 (фосфорлылау) — $[PH_2O(OH)]$, 1 негізді

H_3PO_3 (фосфорлы) — $[PHO(OH)_2]$, 2 негізді

H_3PO_4 (ортофосфор) — $[PO(OH)_3]$, 3 негізді

Үш қышқылда да P тетраэдрлік (КС = 4). Жалпы фосфордың координациялық сандары: **3** (PH_3, PCl_3), **4** (PH_4^+, PO_4^{3-}), **5** (PCl_5), **6** ($[PCl_6]^-$, $[PF_6]^-$).

25

P_4O_{10} гидратациясы, фосфор қышқылдарын алу, диссоциациясы, мета-, орто-, пиро- қышқылдарын ажырату.

$P_4O_{10} + 2H_2O = 4HPO_3$ (метафосфор, суықта)

$4HPO_3 + 2H_2O = 2H_4P_2O_7$ (пирофосфор)

$H_4P_2O_7 + H_2O = 2H_3PO_4$ (ортофосфор, қайнатқанда)

Алу $3P + 5HNO_3 + 2H_2O = 3H_3PO_4 + 5NO$

$2H_3PO_4 = H_4P_2O_7 + H_2O$ (240 °C); $H_3PO_4 = HPO_3 + H_2O$ (350 °C)

$H_3PO_4 \rightleftarrows H^+ + H_2PO_4^- \; K_1 = 7{,}1\cdot10^{-3}$

$H_2PO_4^- \rightleftarrows H^+ + HPO_4^{2-} \; K_2 = 6{,}2\cdot10^{-8}$

$HPO_4^{2-} \rightleftarrows H^+ + PO_4^{3-} \; K_3 = 4{,}4\cdot10^{-13}$

Реагент	HPO_3 (мета)	$H_4P_2O_7$ (пиро)	H_3PO_4 (орто)
$AgNO_3$	ақ тұнба $AgPO_3$	ақ тұнба $Ag_4P_2O_7$	**сары** тұнба Ag_3PO_4
Белок (жұмыртқа ақуызы)	**ұйытады**	ұйытпайды	ұйытпайды
Молибден сұйығы	қыздырғаннан кейін	қыздырғаннан кейін	сары тұнба бірден

26

NaH_2PO_4, Na_2HPO_4, Na_3PO_4 гидролизі; pH неге әртүрлі?

NaH_2PO_4, pH ≈ 4,5 $H_2PO_4^- \rightleftarrows H^+ + HPO_4^{2-}$ ($K_2 = 6{,}2\cdot10^{-8}$) > гидролиз ($K_h = K_w/K_1 = 1{,}4\cdot10^{-12}$)

Na_2HPO_4, pH ≈ 9 $HPO_4^{2-} + H_2O \rightleftarrows H_2PO_4^- + OH^-$ ($K_h = K_w/K_2 = 1{,}6\cdot10^{-7}$) > диссоциация ($K_3 = 4{,}4\cdot10^{-13}$)

Na_3PO_4, pH ≈ 12 $PO_4^{3-} + H_2O \rightleftarrows HPO_4^{2-} + OH^-$ ($K_h = K_w/K_3 \approx 2{,}3\cdot10^{-2}$)

Қышқыл анионда екі процесс бәсекелеседі: H^+-ті беру (диссоциация) және H^+-ті алу (гидролиз). Қай константа үлкен болса, орта соған қарай ығысады.

27 Қандай фосфаттар тыңайтқыш ретінде қолданылады?

Қарапайым суперфосфат $Ca(H_2PO_4)_2 + 2CaSO_4$; **қос суперфосфат** $Ca(H_2PO_4)_2$; **преципитат** $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$; **аммофос** $NH_4H_2PO_4$; **диаммофос** $(NH_4)_2HPO_4$; **фосфорит ұны** $Ca_3(PO_4)_2$ (қышқыл топыраққа). Суда еритін дигидрофосфаттарды өсімдік жақсы сіңіреді.

28 Азот пен фосфорды салыстыру (а–г).

а) Жай зат ретінде фосфор азоттан белсенді: ол оттекте жанады, галогендермен, күкіртпен, металдармен оңай әрекеттеседі. Себебі P–P дара байланысы әлсіз (≈ 200 кДж/моль), ал N≡N үш байланысы өте берік (945 кДж/моль).

ә) $\Delta G°_{түз}(NH_3) = -16{,}5$ кДж/моль < 0, сондықтан аммиак тұрақты. $\Delta G°_{түз}(PH_3) \approx +13$ кДж/моль > 0, сондықтан фосфин термодинамикалық тұрақсыз және элементтерден тікелей түзілмейді.

б) NH_3 полюсті, сумен сутектік байланыс түзеді, сондықтан өте жақсы ериді. PH_3 әлсіз полюсті, сутектік байланыс жоқ, сондықтан нашар ериді.

в) HNO_3 — ұшқыш сұйықтық, мономер, күшті қышқыл және күшті тотықтырғыш. HPO_3 — ұшпайтын шыны тәрізді қатты зат, полимер $(HPO_3)_n$, тотықтырғыш емес, белокты ұйытады және су тартқыш.

г) Фосфордың бос 3d-орбитальдары бар, сондықтан sp^3d-гибридтену арқылы 5 байланыс түзе алады (PCl_5). Азотта d-орбиталь жоқ, максимал ковалентігі 4, сондықтан NCl_5 түзілмейді.

✓

✅ ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУ ТЕСТІ

Практикумның 169–171 беттеріндегі 10 тест. Әрқайсысына дұрыс жауап және неге сол жауап екені жазылған.

1 Мына қосылыстардың қайсысы гидразин? A) NH_3 B) N_2H_4 C) NH_2OH D) N_2H_2 E) NH_4OH

B) N_2H_4 — $H_2N–NH_2$, азоттың тотығу дәрежесі −2. NH_2OH — гидроксиламин, N_2H_2 — диимид.

2 Фосфорлылау қышқылдың формуласы: A) H_3PO_3 B) H_3PO_2 C) H_3PO_4 D) $H_4P_2O_6$ E) $H_4P_2O_5$

B) H_3PO_2 — P(+1), бір негізді. H_3PO_3 — фосфорлы (P +3), H_3PO_4 — ортофосфор (P +5), $H_4P_2O_6$ — гипофосфор қышқылы.

---

3 NF_3 молекуласындағы байланыс түрі: A) иондық B) коваленттік полюссіз C) коваленттік полюсті D) сутектік E) донорлы-акцепторлы

C) коваленттік полюсті — N (3,04) мен F (3,98) бейметалдар, ЭТ айырмасы ≈ 0,9: байланыс коваленттік, бірақ электрон жұбы фторға ығысқан.

---

4 Мына қосылыстардың қайсысы гидроксиламин? A) NH_3 B) N_2H_4 C) NH_2OH D) N_2H_2 E) NH_4OH

C) NH_2OH — аммиактағы бір H атомы OH тобымен алмасқан, азоттың тотығу дәрежесі −1.

---

5 Концентрлі азот қышқылымен әрекеттеспейді: A) Cu B) Ag C) Cr D) Zn E) Mg

C) Cr — хром (Fe, Al сияқты) концентрлі салқын HNO_3-те бетінде тығыз оксид қабықша түзіп **пассивтенеді**. Cu мен Ag белсенділігі төмен болса да, HNO_3-те ериді.

---

6 Концентрлі HNO_3 мыспен әрекеттескенде бөлінетін газ: A) N_2 B) N_2O C) NO D) NO_2 E) N_2O_5

D) NO_2 — $Cu + 4HNO_3(конц) = Cu(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$. Концентрлі HNO_3 әрдайым NO_2-ге дейін тотықсызданады. NO сұйытылған қышқылда бөлінеді.

---

7 500 мл 32,5%-тік NH_3 ерітіндісінде (ρ = 0,888 г/мл) неше моль NH_3 бар?

B) 8,48 — m(ерітінді) = 500 · 0,888 = 444 г; $m(NH_3)$ = 444 · 0,325 = 144,3 г; n = 144,3 / 17 = **8,49 ≈ 8,48 моль**.

---

8 Өте сұйытылған HNO_3 мырышпен әрекеттескенде түзіледі: A) NO_2 B) H_2 C) NO D) N_2 E) NH_4NO_3

E) NH_4NO_3 — $4Zn + 10HNO_3 = 4Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + 3H_2O$. Белсенді металл мен өте сұйық қышқыл азотты −3-ке дейін тотықсыздандырады. H_2 — тұзақ жауап, ол ешқашан бөлінбейді.

---

9 Фосфорлы қышқыл H_3PO_3 неше негізді? A) 3 B) 2 C) 1 D) 4 E) 5

B) 2 — құрылымы $HPO(OH)_2$: тек 2 OH тобы бар, P–H байланысындағы сутек диссоциацияланбайды. Сондықтан Na_2HPO_3 — орта тұз.

10 Азот алудың лабораториялық тәсілі: A) ауа (t, P) B) NH_4NO_2 C) HNO_3 D) NH_4NO_3 E) $Zn + HNO_3(к)$

B) NH_4NO_2 — $NH_4NO_2 = N_2 + 2H_2O$. A — өнеркәсіптік әдіс (сұйық ауаны айдау). D — NH_4NO_3 ыдырағанда N_2 емес, N_2O түзіледі.

✓

Дереккөздер: Жалпы және бейорганикалық химия практикумы (156–171 б.) · Дәріс 3 «VA тобы элементтері» · Бірімжанов «Жалпы химия», 12-тарау